

REPERTÓRIOS ENEM NOTA 1000

DESAFIOS PARA ADAPTAR CIDADES BRASILEIRAS AOS EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS

MODELO 1 - Apostila Essencial - Prof. CAV - UltimateENEM

Recorte original do Pulse

Os desafios para adaptar as cidades e a economia aos eventos climáticos extremos

Sugestão em padrão ENEM

Desafios para adaptar cidades brasileiras aos eventos climáticos extremos

Justificativa da adequação

O recorte é sintético, brasileiro e social. Ele desloca a discussão de uma denúncia genérica da mudança climática para um problema típico do ENEM: planejamento urbano, infraestrutura, justiça social, trabalho, saúde e prevenção de desastres.

Tese de alta produtividade

Embora eventos climáticos extremos já produzam impactos sociais e econômicos mensuráveis, a insuficiência do planejamento urbano e da infraestrutura resiliente amplia a vulnerabilidade de populações expostas e transfere os maiores custos da crise climática aos grupos socialmente mais frágeis.

Prof. CAV

1. Direção pedagógica do material

Objetivo do material

Construir repertórios para que o aluno diferencie mitigação e adaptação, explique por que eventos extremos têm efeitos sociais e econômicos desiguais e proponha intervenções concretas de resiliência urbana.

Leitura crítica

Eventos climáticos extremos já afetam saúde, trabalho, energia, transporte, agricultura, abastecimento e orçamento público; portanto, não devem ser tratados apenas como pauta ambiental.

Leitura crítica

A distinção conceitual é decisiva: mitigação reduz causas da mudança climática, enquanto adaptação prepara instituições, cidades e atividades econômicas para impactos atuais ou prováveis.

Leitura crítica

O problema brasileiro não é apenas a ocorrência de chuvas intensas, secas ou ondas de calor, mas a combinação entre infraestrutura frágil, desigualdade territorial e baixa capacidade preventiva.

Precisão temática

O núcleo do tema é adaptação climática urbana. Mitigação pode aparecer como complemento, mas a tese principal deve explicar planejamento, infraestrutura resiliente, gestão de risco e proteção socioeconômica.

2. Recorte inteligente e teses

Elemento	Leitura estratégica
Problema central	Insuficiência do planejamento urbano e econômico para reduzir danos de eventos climáticos extremos no Brasil.
Tensão social	Risco climático atinge toda a sociedade, mas seus custos recaem de modo mais pesado sobre populações, territórios e trabalhadores vulnerabilizados.
Grupos mais afetados	moradores de áreas de risco; idosos; crianças; trabalhadores ao ar livre; agricultores familiares; população periférica; pessoas com deficiência
Direitos envolvidos	meio ambiente equilibrado; saúde; moradia digna; trabalho seguro; mobilidade urbana; segurança alimentar; cidade sustentável
Risco de tangenciamento	confundir adaptação com mitigação; tratar desastre como fatalidade natural; usar Europa como prova automática do Brasil; propor apenas conscientização; ignorar economia e trabalho

Tese possível	Causa	Consequência	Uso
Adaptação climática	planejamento preventivo insuficiente	danos repetidos e mais caros	D1 conceitual
Desigualdade urbana	moradia e infraestrutura precárias	vulnerabilidade territorial	D1 estrutural
Economia e trabalho	serviços e trabalhadores expostos ao clima	perdas produtivas e insegurança de renda	D2 socioeconômico
Saúde pública	ondas de calor e poluição agravadas	sobrecarga do SUS e mortes evitáveis	D2 institucional

3. Mapa argumentativo essencial

Argumento	Ideia central	Evidência/repertório	Operador
Adaptação não é improviso	a adaptação climática exige planejamento contínuo para reduzir danos de riscos já atuais ou prováveis.	IPCC AR6; Plano Clima Adaptação - Cidades; AdaptaCidades/MMA.	embora; nesse sentido; portanto
Desigualdade urbana aumenta o risco	eventos extremos viram tragédias quando encontram moradia precária, ausência de drenagem, baixa arborização e ocupação de áreas suscetíveis.	AdaptaBrasil; Estatuto da Cidade; Milton Santos; ODS 11.	uma vez que; além disso; desse modo
Impacto econômico em cadeia	secas, enchentes, ondas de calor e incêndios afetam transporte, energia, produção de alimentos, seguros, finanças públicas e preços.	WMO; FAO/WMO sobre calor e sistemas agroalimentares; Ulrich Beck.	por conseguinte; contudo; assim
Calor extremo é problema de saúde e trabalho	ondas de calor atingem idosos, pessoas com doenças crônicas e trabalhadores expostos ao sol ou a ambientes mal ventilados.	OMS Heat and health; OIT Heat at work; Constituição art. 196 e art. 7º.	nesse contexto; ademais; logo

Abertura visual orientada por dados

Leitura visual do recorte

Desafios para adaptar cidades brasileiras aos eventos climáticos extremos



A imagem deve fazer o aluno enxergar a cadeia: evento extremo, infraestrutura frágil, grupo vulnerável, prejuízo econômico e resposta preventiva.

Infográfico autoral: material de abertura, planejamento e comparação de teses. Não substitui fonte externa.

A imagem organiza os quatro movimentos que o aluno precisa enxergar antes de escrever: direito, causa, evidência e intervenção.

Pergunta disparadora: Por que a mesma chuva, seca ou onda de calor produz danos muito maiores em alguns territórios do que em outros?

Uso em sala: Pedir que o aluno transforme cada eixo visual em um tópico frasal e escolha um repertório para sustentá-lo.

4. Repertórios premium selecionados

CIÊNCIA**IPCC - adaptação e mitigação**

Autor/instituição: Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, AR6

Recorte verificável: Adaptação: ajuste a clima atual ou esperado para moderar danos; mitigação: intervenção humana para reduzir emissões ou ampliar sumidouros de gases de efeito estufa.

Ideia central robusta: É o repertório conceitual mais importante do tema.

Como citar em uma frase: O IPCC diferencia adaptação, que prepara a sociedade para impactos, e mitigação, que reduz causas da mudança climática.

Como relacionar ao argumento: Relaciona precisão conceitual e tese.

Uso produtivo no ENEM: Use na introdução ou no D1.

Cuidado argumentativo: Não trate adaptação como substituta da mitigação.

Fonte: <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/annexes-and-index/>

BASE LEGAL**Constituição Federal - art. 225**

Autor/instituição: Brasil, 1988

Recorte verificável: Art. 225: Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Ideia central robusta: Base jurídica central para proteção climática e justiça intergeracional.

Como citar em uma frase: O art. 225 transforma adaptação climática em dever público e coletivo.

Como relacionar ao argumento: Relaciona meio ambiente, saúde e futuro.

Uso produtivo no ENEM: Use em introdução.

Cuidado argumentativo: Não ficar apenas no direito abstrato.

Fonte: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

ODS

ODS 11 - Cidades e comunidades sustentáveis

Autor/instituição: Nações Unidas, Agenda 2030

Recorte verificável: Objetivo 11: tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. A meta 11.5 trata da redução de mortes, pessoas afetadas e perdas econômicas causadas por catástrofes.

Ideia central robusta: Repertório perfeito para ligar cidade, risco e economia.

Como citar em uma frase: O ODS 11 mostra que cidade sustentável precisa reduzir mortes e perdas econômicas por desastres.

Como relacionar ao argumento: Relaciona urbanismo e adaptação.

Uso produtivo no ENEM: Use em D1 ou C5.

Cuidado argumentativo: Não citar ODS sem ação concreta.

Fonte: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/11>

ODS

ODS 13 - Ação contra a mudança global do clima

Autor/instituição: Nações Unidas, Agenda 2030

Recorte verificável: Objetivo 13: adotar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos.

Ideia central robusta: Sustenta urgência climática sem catastrofismo.

Como citar em uma frase: O ODS 13 permite defender ação climática articulada a adaptação e prevenção.

Como relacionar ao argumento: Relaciona agenda internacional e política nacional.

Uso produtivo no ENEM: Use em introdução.

Cuidado argumentativo: Explique que o foco do recorte é adaptação.

Fonte: <https://brasil.un.org/pt/sdgs/13>

DEFESA CIVIL

Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC

Autor/instituição: Brasil, Lei nº 12.608/2012

Recorte verificável: A lei institui a PNPDEC, o SINPDEC, o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil e autoriza sistema de informações e monitoramento de desastres.

Ideia central robusta: Dá base concreta para intervenção.

Como citar em uma frase: A PNPDEC mostra que prevenção e monitoramento de desastres já têm desenho institucional.

Como relacionar ao argumento: Relaciona risco climático e ação estatal.

Uso produtivo no ENEM: Use em C5.

Cuidado argumentativo: Não reduzir Defesa Civil a socorro pós-desastre.

Fonte: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12608.htm

POLÍTICA

Plano Clima Adaptação - Cidades

Autor/instituição: Ministério das Cidades, 2026

Recorte verificável: O plano apresenta diagnóstico urbano, principais riscos climáticos nos municípios brasileiros e plano de ação intersetorial com recomendações para implementação, gestão e monitoramento.

Ideia central robusta: Atualiza o tema com política pública brasileira específica.

Como citar em uma frase: O Plano Clima Adaptação - Cidades prova que resiliência urbana exige ação intersetorial.

Como relacionar ao argumento: Relaciona cidade, infraestrutura e governança.

Uso produtivo no ENEM: Use em D1 ou C5.

Cuidado argumentativo: Não dizer que o plano já resolveu o problema.

Fonte: <https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/desenvolvimento-urbano-e-metropolitano/cidade-protagonista-da-acao-climatica/plano-clima-adaptacao-cidades-1/>

DADO

AdaptaBrasil MCTI - municípios prioritários

Autor/instituição: MCTI/INPE, 2025

Recorte verificável: Dados da plataforma apoiaram a seleção de municípios prioritários do AdaptaCidades; foram identificados 2.045 municípios com prioridade alta ou muito alta e 260 na primeira etapa.

Ideia central robusta: Evidência forte para vulnerabilidade municipal.

Como citar em uma frase: O AdaptaBrasil permite mostrar que risco climático precisa ser mapeado por município.

Como relacionar ao argumento: Relaciona dado, território e intervenção.

Uso produtivo no ENEM: Use em D1 ou C5.

Cuidado argumentativo: Cite ano e não trate plataforma como alerta em tempo real.

Fonte: <https://adaptabrasil.mcti.gov.br/noticia/adaptabrasil-apoia-definicao-dos-260-municipios-da-primeira-etapa-do-adaptacidades>

5. Base jurídica e institucional

Fonte	Instituição	Recorte verificável	Aplicação
Constituição Federal - art. 225	Brasil, 1988	Art. 225: Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.	Relaciona meio ambiente, saúde e futuro.
OIT - Heat at work	Organização Internacional do Trabalho, 2024/2026	Relatórios e conclusões da OIT associam calor extremo a segurança ocupacional, saúde, produtividade, pausas, hidratação, ventilação e gestão de riscos no trabalho.	Relaciona eventos extremos e economia.
Estatuto da Cidade	Brasil, Lei nº 10.257/2001	Art. 2º: a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana.	Relaciona urbanização e adaptação.

6. Fórmulas de encaixe rápido

Fórmula A + B + C

IPCC + adaptação + cidade = precisão conceitual

Repertório indicado: IPCC

Argumento que nasce da combinação: a tese deve preparar a sociedade para impactos já prováveis

Onde usar: Introdução/D1

Risco de uso forçado: confundir adaptação com mitigação

Fórmula A + B + C

ODS 11 + AdaptaBrasil + plano municipal = resiliência urbana

Repertório indicado: ODS 11 e AdaptaBrasil

Argumento que nasce da combinação: cidade resiliente precisa de mapa e obra

Onde usar: D1/C5

Risco de uso forçado: conscientização vaga

Fórmula A + B + C

Milton Santos + periferia + infraestrutura = justiça climática

Repertório indicado: O Espaço do Cidadão

Argumento que nasce da combinação: território define capacidade de proteção

Onde usar: D1

Risco de uso forçado: falar só de clima

7. Desenvolvimento pronto para redação

D1 - causa estrutural

Em primeiro plano, desafios para adaptar cidades brasileiras aos eventos climáticos extremos exige compreender que a adaptação climática exige planejamento contínuo para reduzir danos de riscos já atuais ou prováveis. Esse raciocínio ganha legitimidade quando articulado ao repertório IPCC - adaptação e mitigação, pois é o repertório conceitual mais importante do tema. Assim, o aluno evita tratar a crise climática como fenômeno distante e demonstra, nas Competências II e III, capacidade de conectar risco, território, economia e responsabilidade pública. Portanto, a análise deve avançar da constatação do evento extremo para a defesa de adaptação planejada, com infraestrutura resiliente, proteção dos grupos vulneráveis e gestão preventiva de desastres.

D2 - consequência social

Em primeiro plano, desafios para adaptar cidades brasileiras aos eventos climáticos extremos exige compreender que eventos extremos viram tragédias quando encontram moradia precária, ausência de drenagem, baixa arborização e ocupação de áreas suscetíveis. Esse raciocínio ganha legitimidade quando articulado ao repertório ODS 11 - Cidades e comunidades sustentáveis, pois repertório perfeito para ligar cidade, risco e economia. Assim, o aluno evita tratar a crise climática como fenômeno distante e demonstra, nas Competências II e III, capacidade de conectar risco, território, economia e responsabilidade pública. Portanto, a análise deve avançar da constatação do evento extremo para a defesa de adaptação planejada, com infraestrutura resiliente, proteção dos grupos vulneráveis e gestão preventiva de desastres.

8. C1-C5 e operadores

C1 - precisão vocabular do tema

Troque 'tragédias naturais' por 'desastres socioambientais' quando houver vulnerabilidade humana. Use 'eventos climáticos extremos', 'infraestrutura resiliente', 'adaptação climática', 'mitigação', 'ilhas de calor', 'gestão de risco' e 'justiça climática'. Evite 'o clima está louco', 'a natureza se revolta' e 'o aquecimento global causa tudo' sem mediação.

C2 - repertório legitimado e pertinente

Repertórios mais seguros: IPCC para adaptação/mitigação; Constituição art. 225; ODS 11 e 13; PNPDEC; Plano Clima Adaptação - Cidades; AdaptaBrasil; OMS; OIT; Ulrich Beck; Milton Santos; Lefebvre; Parasita e Vidas Secas. Explique sempre a função de cada repertório no argumento.

C3 - projeto de texto recomendado

Projeto forte: D1 discute planejamento urbano e desigualdade territorial; D2 analisa impactos socioeconômicos em saúde, trabalho, energia, transporte e alimentos. A conclusão deve propor prevenção mensurável.

C4 - coesão e progressão lógica

Use 'embora' para contrastar risco global e efeito desigual; 'nesse sentido' para inserir IPCC ou lei; 'por conseguinte' para mostrar impacto econômico; 'contudo' para refutar fatalismo; 'a fim de' para amarrar intervenção.

C5 - intervenção sem genericidade

Intervenção deve combinar União, estados, municípios, Defesa Civil, Cemaden, universidades e ministérios setoriais. Proponha mapa de risco, alerta precoce, drenagem, arborização, protocolos de calor, proteção laboral e orçamento permanente.

Relação lógica	Operadores	Função no parágrafo
adição	além disso; ademais; soma-se a isso	somar evidência sem repetir a tese
oposição	contudo; entretanto; não obstante	contrastar direito formal e acesso real
causa	uma vez que; visto que; em razão de	explicar origem estrutural do problema
consequência	portanto; desse modo; por conseguinte	fechar efeito social do argumento
finalidade	a fim de; para que; com o objetivo de	amarrar a intervenção à Competência V

9. Intervenções nota 200

Problema	Agente	Ação	Meio	Finalidade	Detalhamento
Adaptação não é improviso	Governo Federal, estados e municípios	elaborar planos locais de adaptação com metas, orçamento e indicadores	mapas de risco, cronograma de obras, consulta pública e revisão periódica	reduzir perdas humanas e econômicas antes do desastre	priorizar municípios de alta vulnerabilidade
Desigualdade urbana aumenta o risco	prefeituras e ministérios das Cidades e do Meio Ambiente	integrar drenagem, habitação, arborização e reassentamento digno em áreas críticas	cadastro territorial, obras de contenção e participação comunitária	diminuir vulnerabilidade territorial	evitar remoções sem garantia de moradia
Impacto econômico em cadeia	Ministérios da Fazenda, Transportes, Agricultura e Planejamento	incluir risco climático em investimentos públicos, infraestrutura e crédito produtivo	critérios climáticos em obras, seguros, logística e assistência a pequenos produtores	evitar que prejuízos recaiam sobre os mais pobres	não usar caso europeu como diagnóstico direto do Brasil

Conclusão possível

Portanto, o Governo Federal, os estados e os municípios, em parceria com o Cemaden, universidades e Defesas Cíveis locais, devem implementar uma política permanente de adaptação climática urbana. A ação deve ocorrer por meio de mapas de risco atualizados, sistemas de alerta multicanal, obras de drenagem, arborização, sombreamento de equipamentos públicos, protocolos de proteção a idosos e trabalhadores e orçamento específico para municípios vulneráveis, a fim de reduzir mortes, perdas econômicas e interrupções de serviços essenciais.

10. Quadro final e fontes

Repertório	Tipo	Melhor uso	Força
IPCC - adaptação e mitigação	CIÊNCIA	Use na introdução ou no D1.	Alto
Constituição Federal - art. 225	BASE LEGAL	Use em introdução.	Alto
ODS 11 - Cidades e comunidades sustentáveis	ODS	Use em D1 ou C5.	Alto
ODS 13 - Ação contra a mudança global do clima	ODS	Use em introdução.	Alto
Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC	DEFESA CIVIL	Use em C5.	Alto
Plano Clima Adaptação - Cidades	POLÍTICA	Use em D1 ou C5.	Alto
AdaptaBrasil MCTI - municípios prioritários	DADO	Use em D1 ou C5.	Alto

Fontes verificáveis

- IPCC - AR6 Synthesis Report Glossary: <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/annexes-and-index/>
- Constituição Federal: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
- ODS 11: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/11>
- ODS 13: <https://brasil.un.org/pt/sdgs/13>
- PNPDEC - Lei 12.608/2012: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12608.htm
- Estatuto da Cidade - Lei 10.257/2001: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
- Plano Clima Adaptação - Cidades: <https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/desenvolvimento-urbano-e-metropolitano/cidade-protagonista-da-acao-climatica/plano-clima-adaptacao-cidades-1/>
- MMA - AdaptaCidades 2026: <https://www.gov.br/mma/pt-br/noticias/mma-inicia-ciclo-de-capacitacao-para-elaboracao-dos-planos-locais-de-adaptacao>

- AdaptaBrasil/MCTI: <https://adaptabrasil.mcti.gov.br/noticia/adaptabrasil-apoia-definicao-dos-260-municipios-da-primeira-etapa-do-adaptacidades>
- OMS - Heat and health: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-heat-and-health>
- OIT - Heat at work: <https://www.ilo.org/publications/heat-work-implications-safety-and-health>
- FAO/WMO - Extreme heat and agriculture:
<https://wmo.int/news/media-centre/extreme-heat-pushes-agrifood-systems-brink>
- AP News - Europe heat wave: <https://apnews.com/article/57b6b4c67fd40b24fe578e71edaa519b>

Auditoria: recorte ENEM, repertórios conectados ao tema, norma culta, recuo nos parágrafos, C1-C5 autorais, fontes identificadas e ausência de citações inventadas.